AKTIENANALYSE

Microsoft Corporation

Detailliertes Reporting für eine Aktie

Ashraf Al Keilani

IU Internationale Hochschule · Tutor: Dr. Aiko Walte
Studiengang: Python und Data Science im Finanzwesen

MSFT

Projektpräsentation · Aufgabe 1 · Analysezeitraum 2021–2025
Projekt: Programmierung mit Python

GLIEDERUNG

Vom Datensatz zur belastbaren Einordnung

01	**Projektziel und Analyseprozess**	Was wurde untersucht und warum?
02	**Microsoft im Einzelbild**	Kurs, Rendite und Risiko
03	**Vergleich mit dem S&P 500**	Total Return auf gemeinsamer Datenbasis
04	**Bewertung und Reflexion**	Zielerreichung, Grenzen und Verbesserungen

Leitfrage

Welche Rendite erzielte Microsoft, welches Risiko war damit verbunden und wie ist das Ergebnis gegenüber dem Markt einzuordnen?

Projektauftrag und Analyseziel

Aufgabe 1

Detailliertes Reporting für eine einzelne börsennotierte Aktie

Microsoft wurde gewählt, weil für die fünf vollständigen Kalenderjahre eine durchgängige tägliche Datenbasis verfügbar ist.

Analyse	historischer Kurs- und Renditedaten 2021–2025
Berechnung	statistischer Rendite- und Risikokennzahlen
Visualisierung	von Kursverlauf, Drawdown und Volatilität
Einordnung	anhand des S&P 500 Total Return

Quelle: IU Internationale Hochschule (2023), S. 2.

DATEN UND VORGEHEN

1.255 Handelstage bilden eine konsistente Analysebasis

1.255
gemeinsame Handelstage
04.01.2021–31.12.2025

0
fehlende Werte in den
fünf ausgewählten Variablen

252
angenommene
Handelstage pro Jahr

0 %
risikofreier Zinssatz
für die Sharpe Ratio

01

Daten beschaffen

Yahoo Finance über yfinance

02

Qualität prüfen

Zeitraum, Datentypen, fehlende Werte

03

Kennzahlen berechnen

Rendite, Volatilität, Drawdown, Sharpe

04

Benchmark einordnen

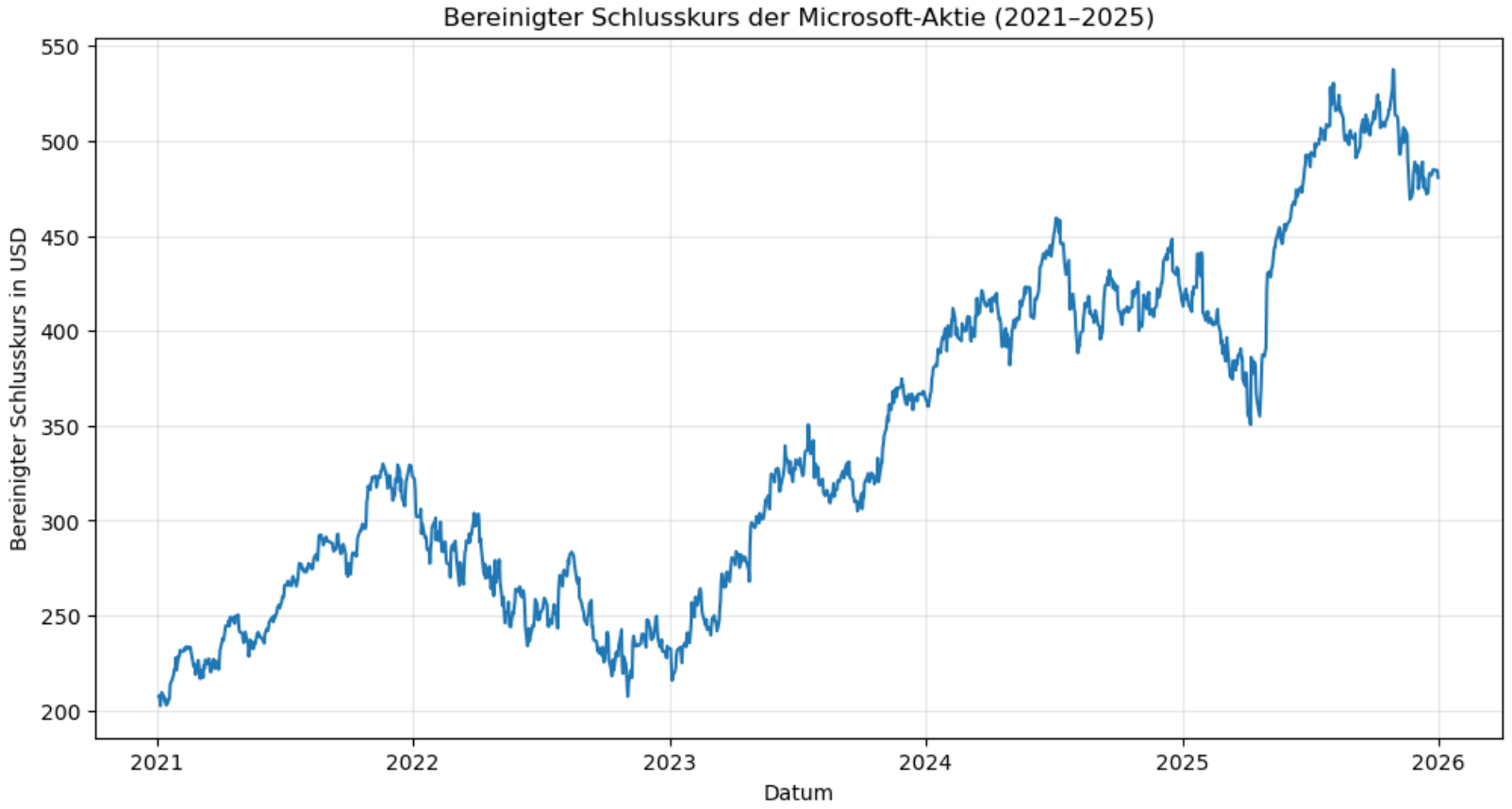
Total Return, gemeinsame Tage, Normierung

Methodische Entscheidung Bereinigte MSFT-Kurse und der S&P 500 Total Return schaffen eine möglichst einheitliche Ertragsbasis. Beide Reihen werden nur auf gemeinsamen Handelstagen verglichen.

Quelle: Eigene Auswertung mit Python; Yahoo Finance, Abruf 23.09.2026.

KURSENTWICKLUNG

Der bereinigte Microsoft-Kurs stieg um 131,53 %



207,57 $

Startkurs
04.01.2021

480,57 $

Endkurs
31.12.2025

537,65 $

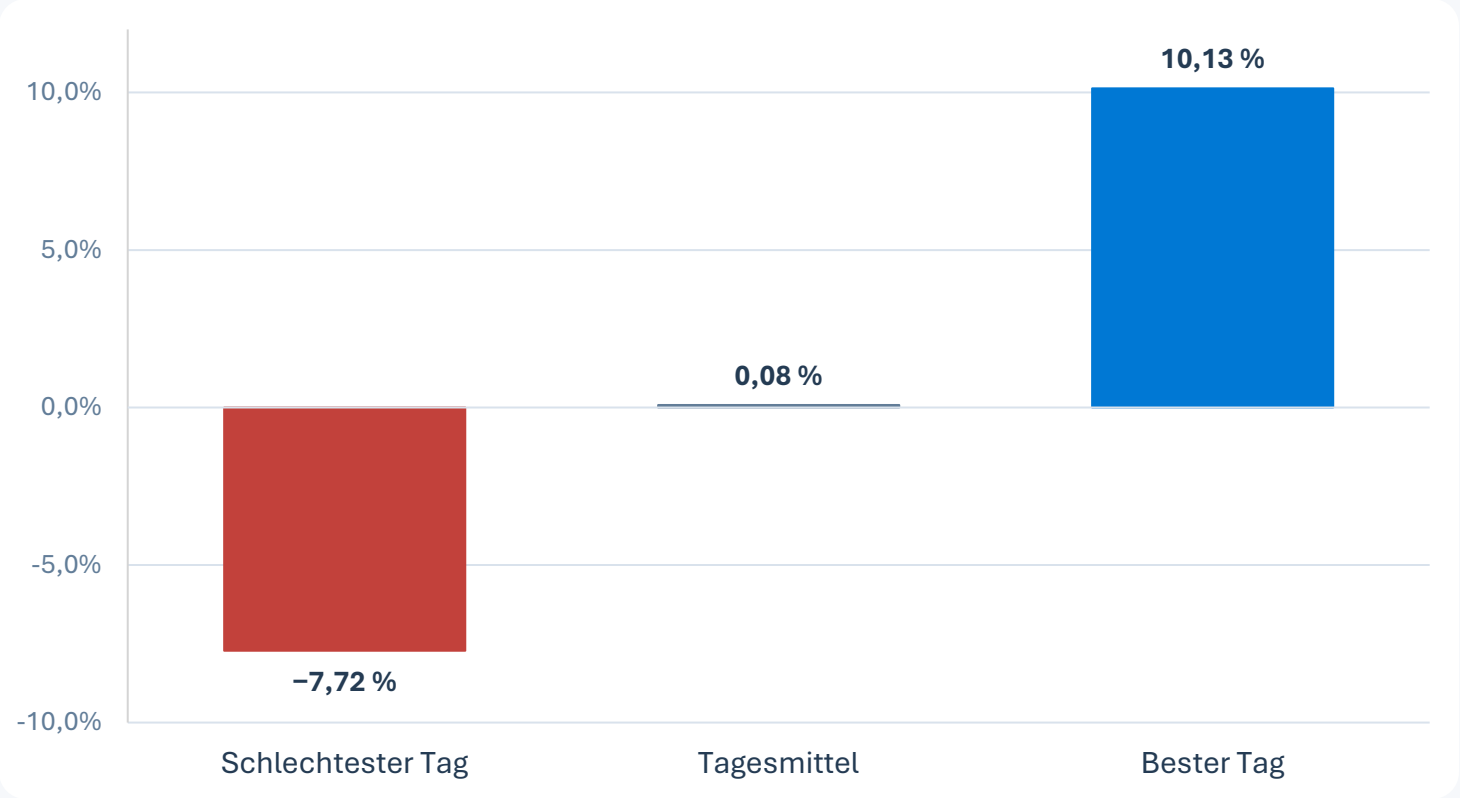
höchster bereinigter Schlusskurs

Der langfristige Anstieg schließt deutliche zwischenzeitliche Rückgänge nicht aus.

Abb. 1: Eigene Darstellung auf Basis von Yahoo Finance, Abruf 23.09.2026.

RENDITEANALYSE

20,17 % annualisierte durchschnittliche Rendite verdeckt starke Tagesausschläge



0,08 %

durchschnittliche tägliche Rendite

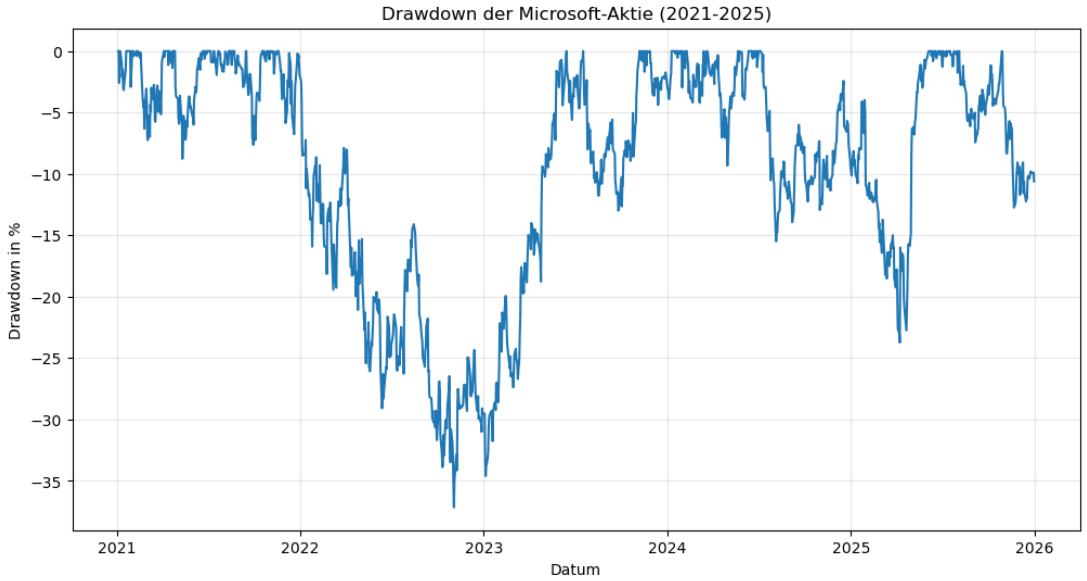
20,17 %

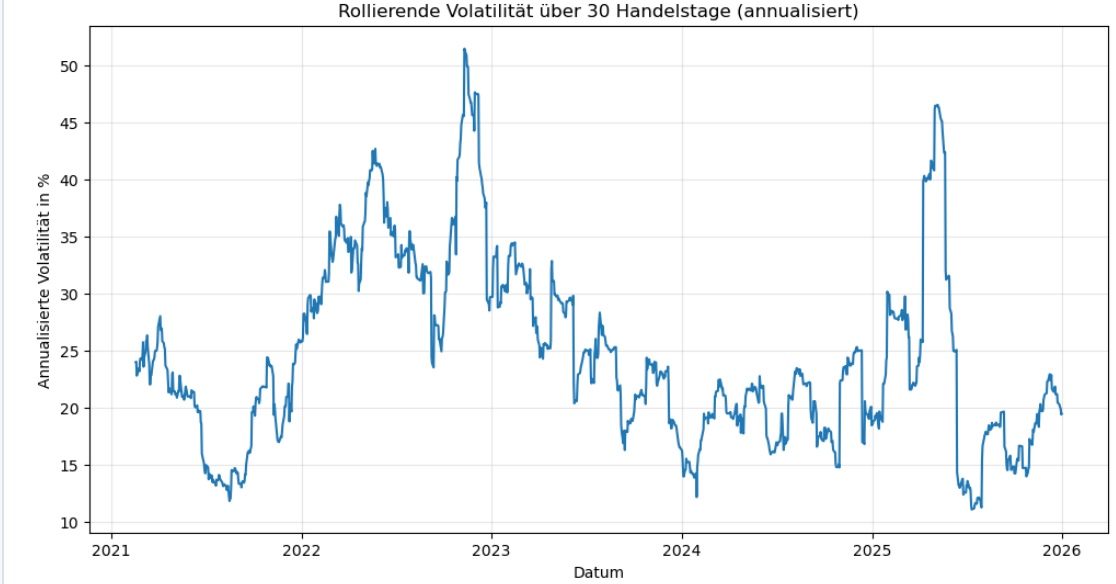
arithmetisch annualisierter Tagesmittelwert

Nicht mit einer geometrischen Jahresrendite oder einer garantierten Rendite gleichzusetzen.

Abb. 2: Eigene Darstellung; Berechnung auf Basis von Yahoo Finance, 2021–2025, Abruf 23.09.2026.

Drawdown und rollierende Volatilität erreichten im November 2022 Extremwerte





−37,15 %
Maximum Drawdown am 03.11.2022

25,71 %
annualisierte Gesamtvolatilität

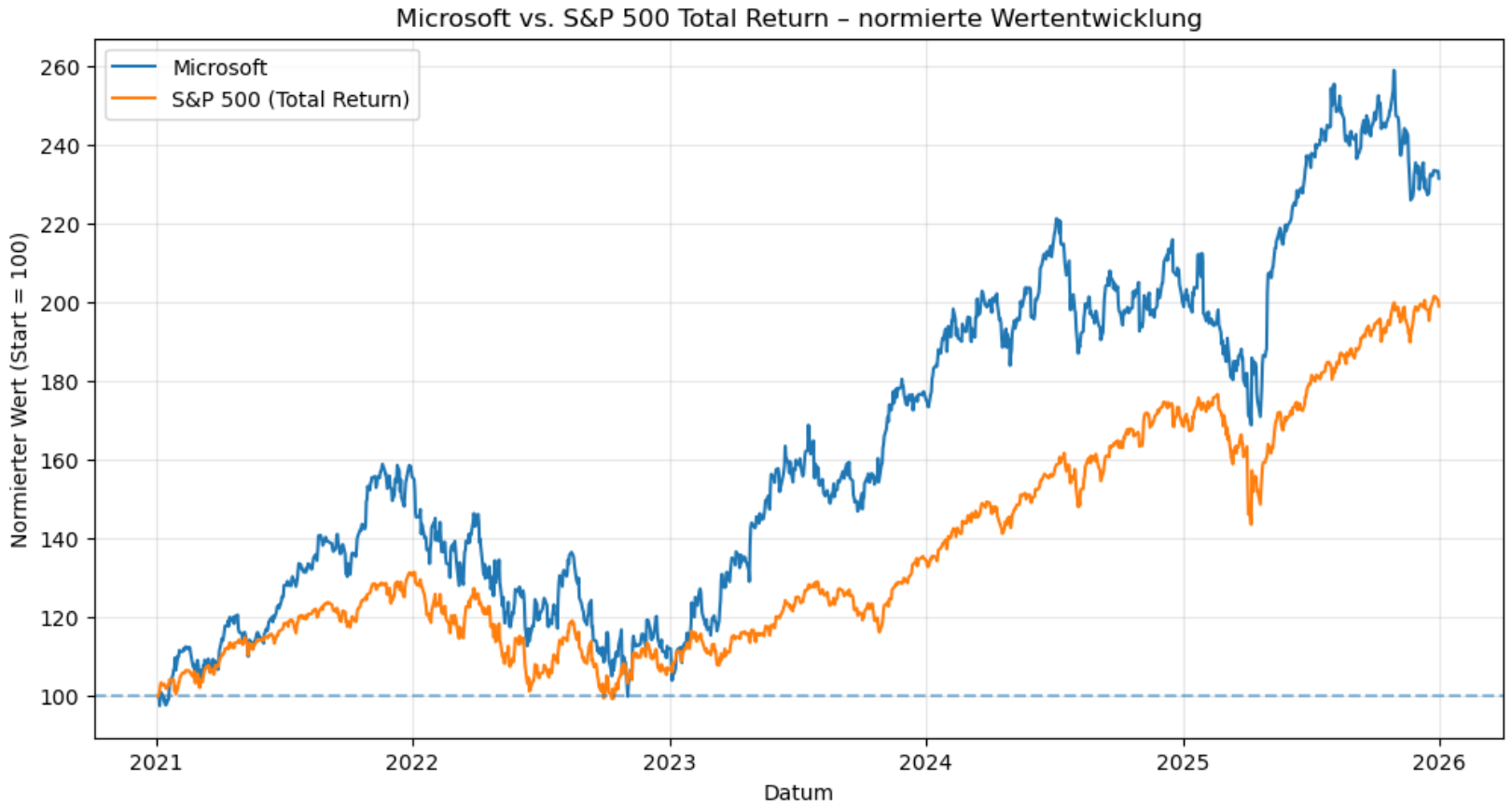
51,49 %
maximale annualisierte 30-Tage-Volatilität

10.11.2022
Datum des Volatilitätsmaximums

Die gemeinsame Bewertung von Rendite und Schwankungsrisiko folgt auf Folie 9.

Abb. 3–4: Eigene Darstellungen auf Basis von Yahoo Finance, Abruf 23.09.2026.

Der Total-Return-Benchmark schafft eine vergleichbare Basis



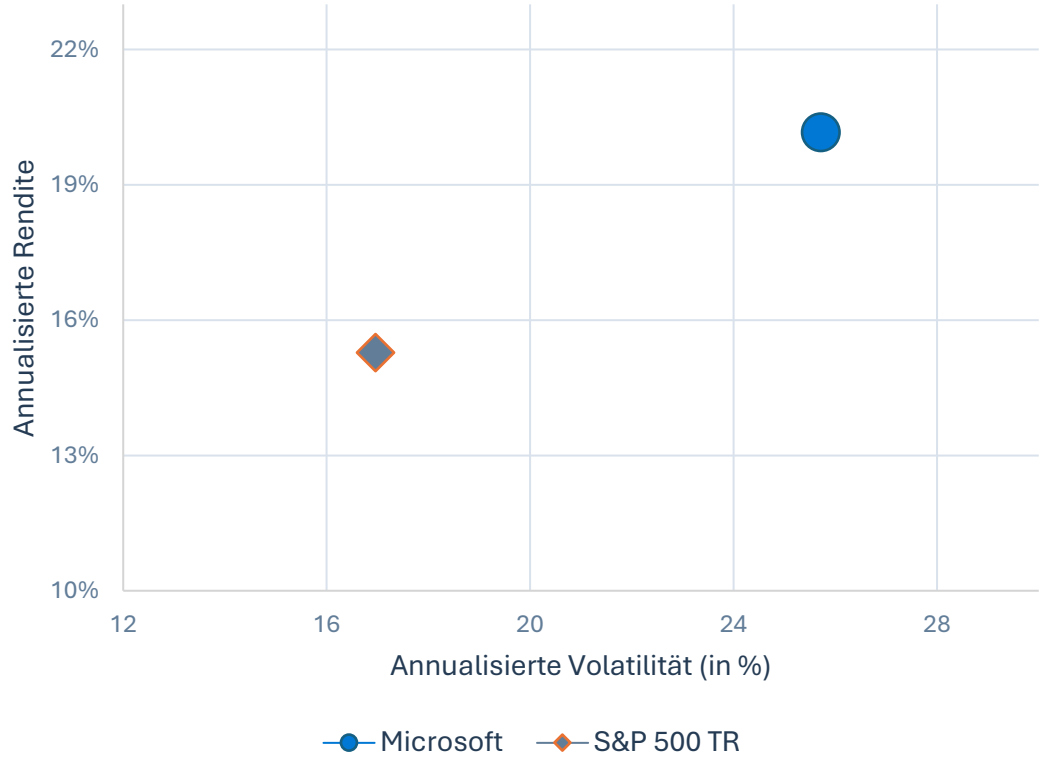
Warum ^SP500TR?

- Dividenden sind im Index enthalten.
- Beide Reihen starten normiert bei 100.
- Nur gemeinsame Handelstage fließen ein.

Ein Wert von 150 bedeutet eine Wertsteigerung von 50 % seit dem gemeinsamen Startdatum.

Abb. 5: Eigene Darstellung auf Basis von Yahoo Finance (^SP500TR), Abruf 23.09.2026.

Mehr Rendite ging mit deutlich mehr Risiko einher



Kennzahl	Microsoft	S&P 500 TR
Annualisierte durchschnittliche Rendite	20,17 %	15,28 %
Annualisierte Volatilität	25,71 %	16,96 %
Maximum Drawdown	−37,15 %	−24,49 %
Sharpe Ratio (rf = 0 %)	0,78	0,90

Marktbezug

Korrelation der Tagesrenditen: 0,76
Beta von Microsoft: 1,15

Korrelation und Beta beschreiben historische Zusammenhänge. Sie belegen keine Kausalität und ersetzen keine Risikokennzahl.

Abb. 6 und Tabelle 1: Eigene Berechnungen auf Basis von Yahoo Finance, 2021–2025, Abruf 23.09.2026.

GESAMTBEWERTUNG

Microsoft erzielte die höhere Rendite, der S&P 500 TR die höhere Sharpe Ratio

Die höhere historische Rendite wurde mit einer höheren Schwankungsbreite und größeren zwischenzeitlichen Verlusten erkauft.

+4,89 PP

Renditevorsprung

20,17 % gegenüber 15,28 %

+8,75 PP

mehr Volatilität

25,71 % gegenüber 16,96 %

12,66 PP

größerer Maximalverlust

−37,15 % gegenüber −24,49 %

0,78 < 0,90

schwächere Sharpe Ratio

bei identischem Zinssatz von 0 %

Antwort auf die Leitfrage **Microsoft bot mehr Ertrag, der S&P 500 das bessere Verhältnis von Rendite zu gemessenem Schwankungsrisiko.**

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Yahoo Finance, Abruf 23.09.2026.

KRITISCHE REFLEXION

Die Aussagekraft bleibt durch Daten und Annahmen begrenzt

Grenzen der Analyse

- Historische Kennzahlen erlauben keine sichere Zukunftsprognose.
- Die Analyse basiert nur auf einer Datenquelle (Yahoo Finance).
- Steuern, Kosten und Wechselkursrisiken fehlen.
- Die Sharpe Ratio verwendet vereinfachend einen risikofreien Zinssatz von 0 %.

Sinnvolle Weiterentwicklung

- CAGR ergänzen und Annualisierung transparent gegenüberstellen.
- Zeitfenster und risikofreien Zinssatz variieren.
- Gebühren, Steuern und EUR/USD-Effekt modellieren.
- Kursdaten mit einer zweiten Datenquelle prüfen.

Ziel erreicht **Das Notebook liefert ein nachvollziehbares Reporting mit Statistik, Rendite, Risiko, Visualisierungen und begründeter Benchmark-Einordnung.**

ANHANG

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Bereinigter Schlusskurs der Microsoft-Aktie, 2021–2025	Folie 5
Abb. 2	Tagesrenditen: Minimum, Mittelwert und Maximum	Folie 6
Abb. 3	Drawdown der Microsoft-Aktie	Folie 7
Abb. 4	Rollierende Volatilität über 30 Handelstage	Folie 7
Abb. 5	Normierte Wertentwicklung: Microsoft und S&P 500 Total Return	Folie 8
Abb. 6	Risiko-Rendite-Vergleich	Folie 9
Tabelle 1	Kennzahlenvergleich Microsoft und S&P 500 Total Return	Folie 9

Alle Abbildungen und die Tabelle sind eigene Darstellungen beziehungsweise Berechnungen auf Basis von Yahoo Finance-Daten. Abrufdatum: 23.09.2026.

Literatur- und Datenquellen

Datenquellen

Yahoo Finance. (o. J.). *Microsoft Corporation (MSFT): Historical data*. Abgerufen am 23. September 2026, von https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history/

Yahoo Finance. (o. J.). *S&P 500 Total Return Index (^SP500TR): Historical data*. Abgerufen am 23. September 2026, von https://finance.yahoo.com/quote/%5ESP500TR/

Software und Dokumentation

Aroussi, R. (o. J.). *yfinance* [Software]. GitHub. https://github.com/ranaroussi/yfinance

Matplotlib Development Team. (o. J.). *Matplotlib documentation*. https://matplotlib.org/stable/

NumPy Developers. (o. J.). *NumPy documentation*. https://numpy.org/doc/

pandas development team. (o. J.). *pandas documentation*. https://pandas.pydata.org/docs/

Notebook und Folien: eigene Berechnungen und Darstellungen.